

Requisitos

—

Domínio do Problema e Domínio da Solução

Prof. Dr. Luã Marcelo Muriana
Engenharia e Elicitação de Requisitos
Engenharia de Software – 2025/2



O que são Requisitos?

Requisitos

Os requisitos de um sistema são as **descrições do que o sistema deve fazer, os serviços que oferecem e as restrições a seu funcionamento.**

Esses requisitos refletem as **necessidades dos clientes** para um sistema que serve a uma finalidade determinada, como controlar um dispositivo, colocar um pedido ou encontrar informações.

(Sommerville, 2011, p.57)

Exemplos:

- O sistema deve permitir o usuário fazer login por meio de um e-mail e senha de 8 caracteres.
- O sistema deve enviar um e-mail ao usuário 24h antes do término do prazo limite para devolução do livro.

Requisitos

Uma **declaração** que identifica uma **característica ou restrição operacional, funcional ou de design** de um **produto ou processo**, que é, **testável, mensurável e não ambígua**, e é **necessária para a aceitabilidade do produto ou processo** (pelos **consumidores ou diretrizes internas de garantia de qualidade**)

(IEEE, 1998 apud Dick et al., 2017)

Requisitos

Declaração: um requisito deve ser uma declaração que contenha um conjunto de elementos rastreáveis e gerenciáveis identificados como requisitos.

Produto ou processo:

- Soluções completas contêm misturas variadas de *produto* (coisas que são construídas em resposta a requisitos) e *processo* (procedimentos para usar as coisas que são construídas).
- Os requisitos podem, portanto, definir o processo, bem como o produto.
- Além disso, pode haver requisitos que estipulam como o produto deve ser desenvolvido, geralmente para fins de controle de qualidade.

Requisitos

Característica ou restrição operacional, funcional ou de design:

- Existem muitos tipos diferentes de requisitos, dando origem a diferentes tipos de linguagem, análise, modelagem, processo e solução.
- As características de design abrangem desempenho, usabilidade, segurança, manutenção e uma série de outras qualidades
 - O sistema deve ser capaz de suportar até 10.000 usuários simultâneos.
 - O sistema deve manter um tempo de resposta inferior a 1 segundo para 95% das requisições, sob uma carga constante de 500 requisições por segundo.

Testável e mensurável:

- Requisitos são usados para testar se o design ou solução é aceitável.
- Para que isso seja possível, o requisito deve ser quantificado, fornecendo assim um meio de “medir” a solução em relação a ele.

O sistema deve processar e exibir os resultados de busca em até 2 segundos para 95% das consultas realizadas em uma base de dados com até 1 milhão de registros.

Requisitos

Não ambíguo: Uma declaração de requisito tem qualidades desejáveis para que haja um entendimento claro, único, comum a todas as partes envolvidas.

- O sistema deve ser rápido e fácil de usar.
- O sistema deve permitir ao usuário fazer login.

Necessário para a aceitabilidade do produto ou processo: Isso destaca o papel multidimensional que os requisitos desempenham: eles servem para definir o que deve ser projetado e desenvolvido, e também definem como a solução deve ser testada e aceita. Eles têm influência nos estágios iniciais do processo de desenvolvimento bem como nos estágios mais avançados durante a aceitação.

Consumidores ou diretrizes internas de garantia de qualidade: Os requisitos vêm de muitas fontes, mas não se limitando a clientes, órgãos reguladores, usuários e procedimentos internos de qualidade.

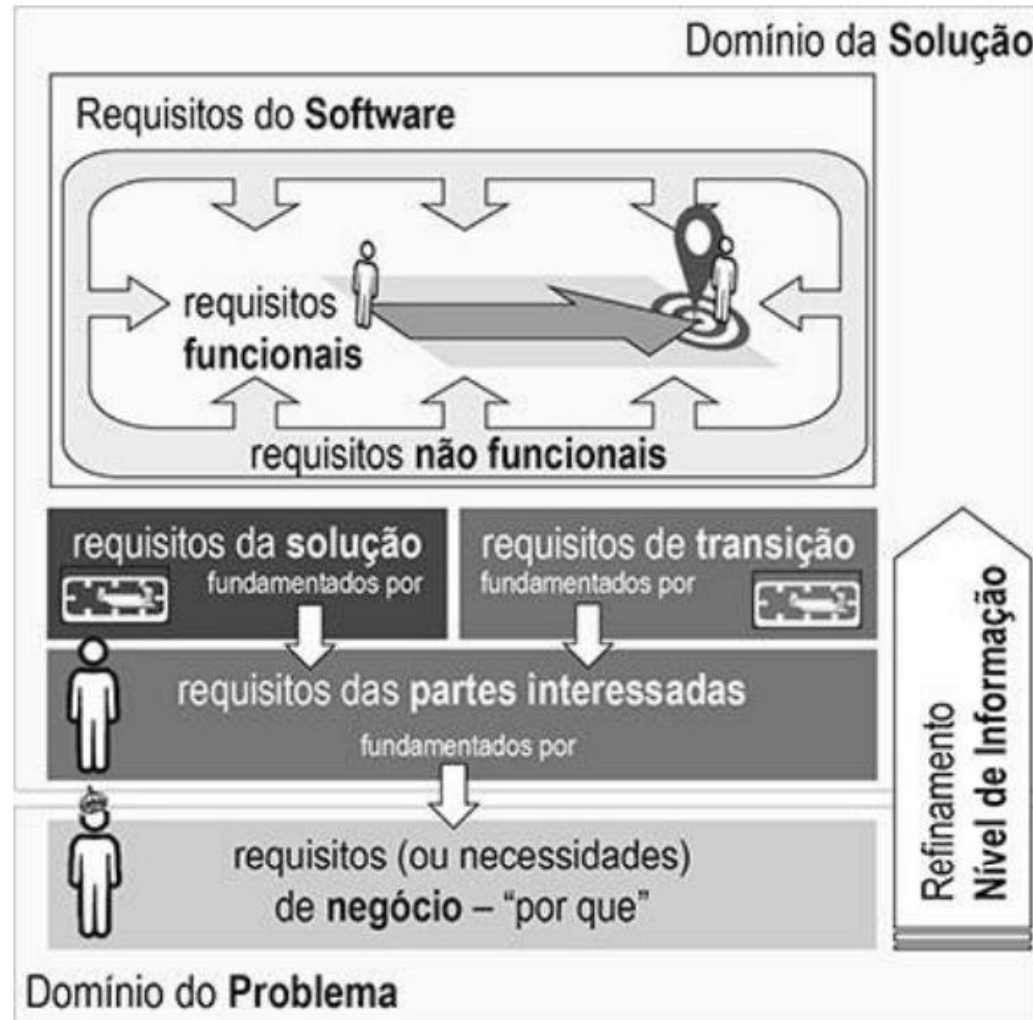
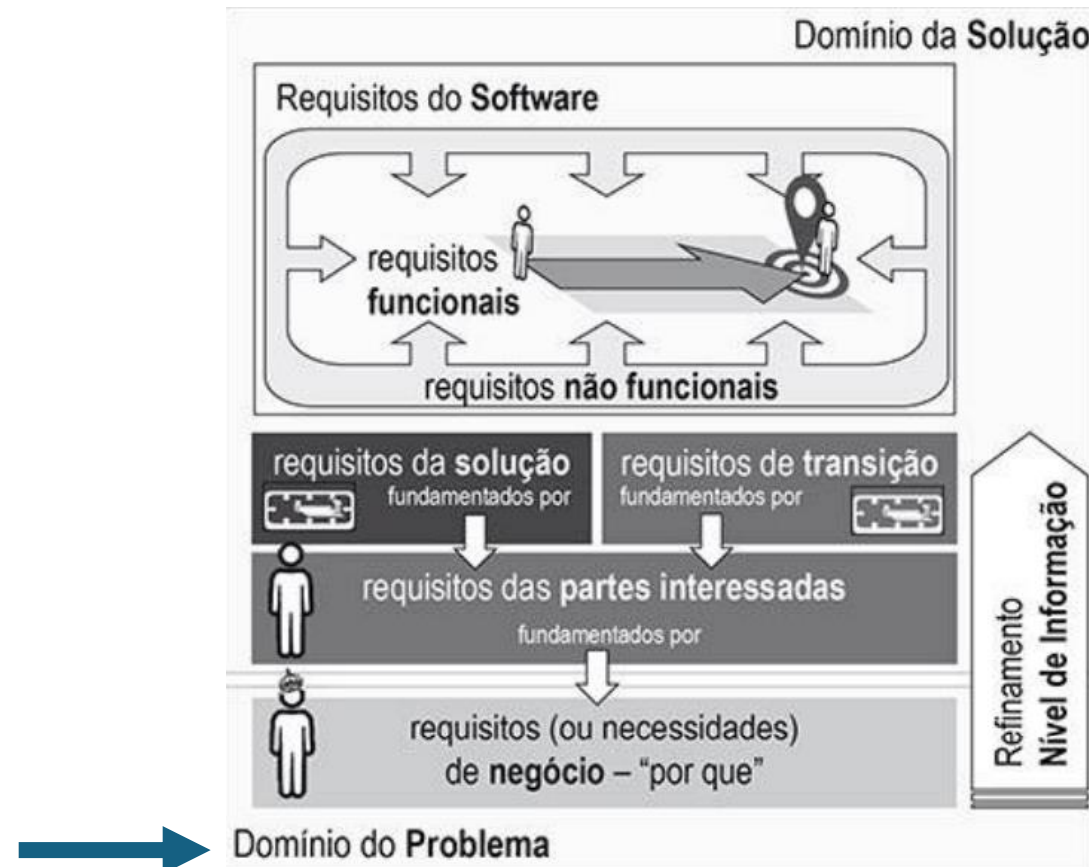


Figura 5.1. Os diferentes tipos de requisitos abordados pela Engenharia de Requisitos.

(Vazquez e Simões , 2016, p.75)

Requisitos em Nível de Domínio do Problema e Domínio da Solução

Domínio do Problema



Domínio do Problema

Na engenharia de requisitos, refere-se ao **entendimento e à definição do problema** que o sistema ou produto precisa resolver.

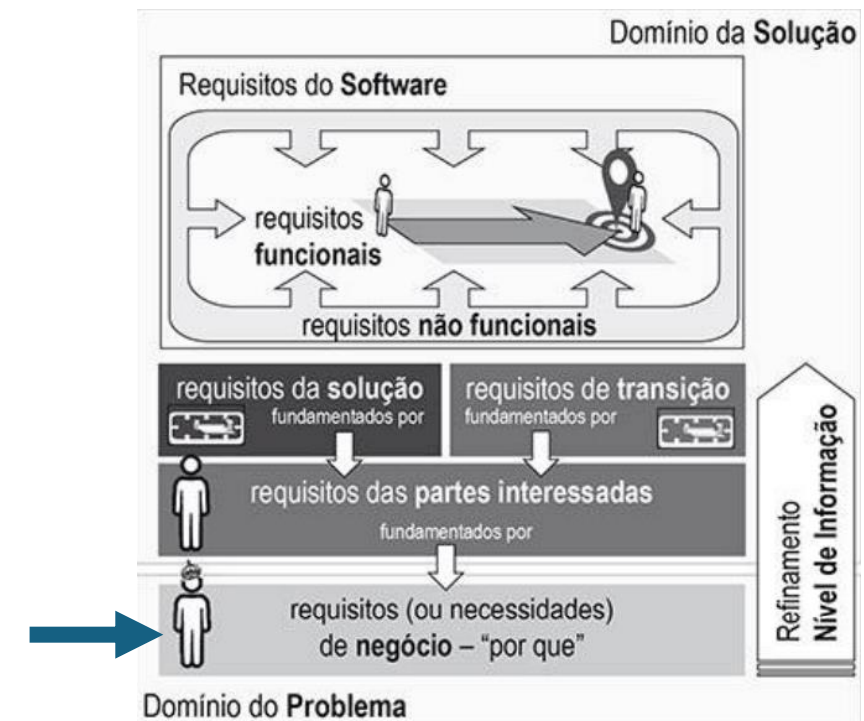
- Delimita o escopo inicial de uma solução em termos de áreas funcionais ou processos de negócios.
- **Fase inicial** e crucial do processo de engenharia de requisitos, onde se busca compreender profundamente as necessidades, desafios e contextos dos stakeholders e do ambiente em que o sistema será utilizado.
- É nele que estão as **partes interessadas** chave, que são o ponto de partida para toda a atividade da Engenharia de Requisitos.

Requisitos (ou necessidades) de negócio

- Requisitos (ou necessidades) de negócio são declarações de mais alto nível de **objetivos, metas ou necessidades da organização**.
- Eles descrevem as **razões pelas quais um projeto foi iniciado**, as metas que o projeto deve atingir e as métricas que serão utilizadas para aferir o seu sucesso.
- Requisitos de negócio descrevem **necessidades da organização** como um todo e não de grupos ou partes interessadas.

Com o conhecimento das necessidades de negócio, há mais liberdade para imaginar possíveis soluções.

Sem conhecer a motivação por detrás da planilha e do pedido, é possível entregar o que foi pedido. Isso não tem o mesmo efeito de entregar o que é necessário.



Necessidades do Negócio

- As necessidades do negócio são problemas a resolver:
 - Exemplo: um concorrente passa a oferecer ao mercado um novo produto com potencial de reduzir a sua base de clientes.
- Elas também podem ser oportunidades a aproveitar.
 - Exemplo: entrar em novo mercado até então não explorado.
- Os exemplos citados são bastante abrangentes, mas isso não precisa ser assim.
 - Eles podem ser bem menos abrangentes, como um chefe de departamento que vê a oportunidade de reduzir falhas na inspeção por meio de um melhor acesso à atualização da documentação dos procedimentos operacionais padrão.

O começo....

(Dick et al., 2017)

O que você quer que o sistema faça?

Alguns usuários terão pouca ou nenhuma ideia do que querem que o sistema faça. Aqueles que têm um sistema existente geralmente terão ideias sobre como melhorar o sistema, mas quando não há um sistema existente, essa fonte de inspiração não está disponível. As respostas podem surgir daqueles com insights sobre o que é possível, mas eles têm mais probabilidade de encontrar uma solução porque a questão está focando na funcionalidade a ser fornecida pelo sistema pretendido.

Qual é o propósito do sistema que você quer?

Ao considerar o propósito de um sistema, as pessoas imediatamente pensam sobre o que elas querem ser capazes de fazer com o sistema, em vez de como farão isso. O que as pessoas querem alcançar pode ser declarado sem qualquer viés de implementação ou solução e isso deixa o espaço da solução aberto para os engenheiros e arquitetos de sistemas.

O que você quer ser capaz de fazer?

Eu quero ser capaz de.... (capacidade)

Para quem eu devo recorrer?

Stakeholders

O Caminho a partir dos Requisitos de Negócio

- Uma vez entendidos o domínio do problema e as necessidades de negócio, há início a **exploração do domínio da solução**.
- No domínio do problema, as necessidades de negócio estabelecem resultados a serem alcançados sem detalhar ou estabelecer quais caminhos seguir para que sejam atendidas.



(Vazquez e Simões , 2016, p.87)

Etapas de Identificação das Necessidades de Negócio

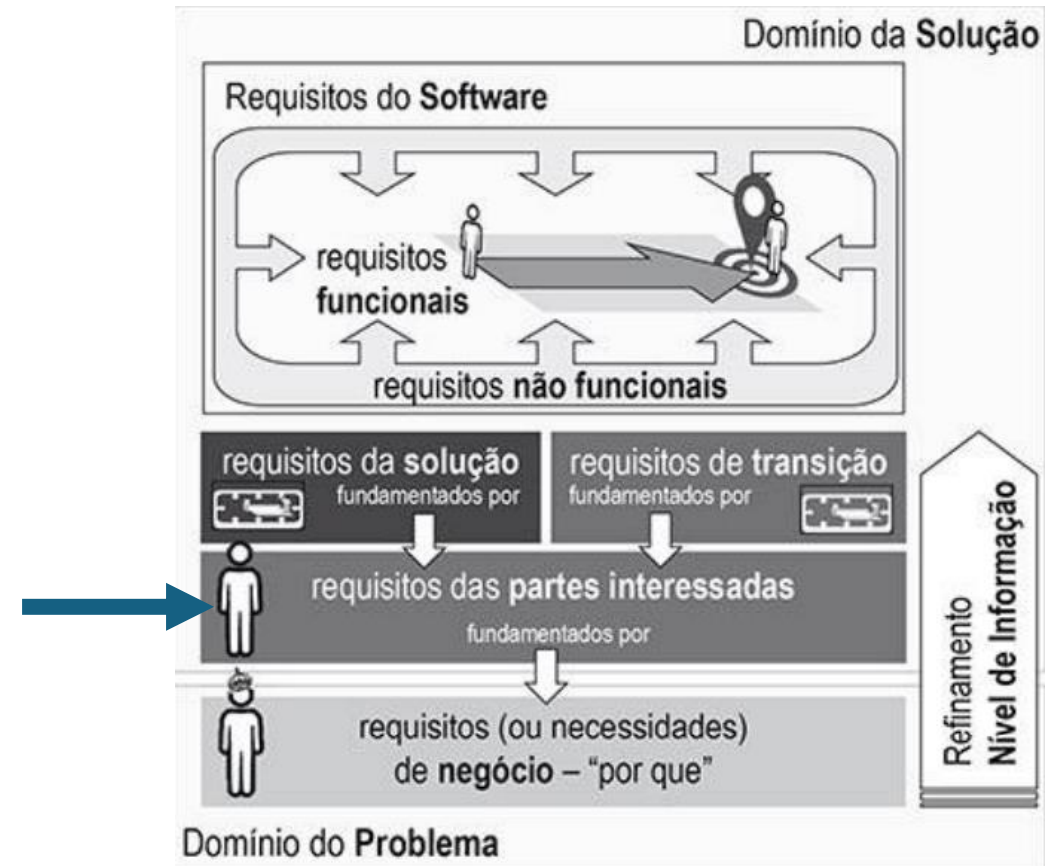
1. **Solicitar:** as necessidades identificadas no negócio originam solicitações para seu atendimento e têm um processamento associado a elas.
2. **Entender:** as solicitações devem ser entendidas e alternativas associadas desenvolvidas para apreciação.
3. **Aprovar:** as alternativas devem ser avaliadas e a melhor solução encaminhada para sequência em seu atendimento.
4. **Planejar:** a sequência no atendimento requer mobilizar recursos e estabelecer metas em um plano para a execução da alternativa escolhida.
5. **Executar:** o plano deve ser executado, o progresso monitorado e ajustes realizados conforme a sua evolução.
6. **Avaliar:** os resultados entregues devem ser avaliados para confirmação dos objetivos propostos e adoção das medidas corretivas, se necessário.

Partes Interessadas (Stakeholders)

Um indivíduo, grupo de pessoas, organização ou outra entidade que tem interesse direto ou indireto (ou participação) em um sistema.

No processo de eliciação de requisitos, o engenheiro de requisitos deve:

- Reconhecer quem são as partes interessadas que detêm o conhecimento.
- Facilitar o processo de revelação e organização desse conhecimento.



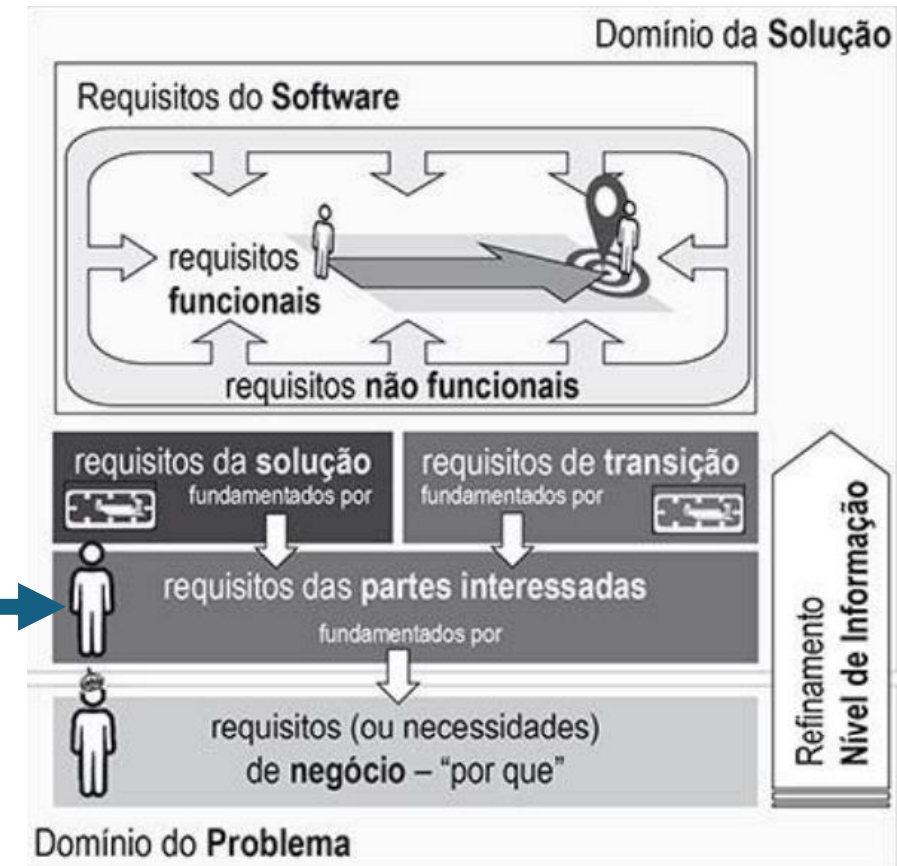
Requisitos das Partes Interessadas (Stakeholders)

Os requisitos dos stakeholders são as expectativas, necessidades e desejos dos diferentes indivíduos ou grupos que têm interesse no sistema (stakeholders). **Esses requisitos capturam o que os stakeholders esperam que o sistema faça ou como ele deve funcionar para atender aos seus objetivos.**

Características:

- Geralmente são expressos em uma linguagem mais natural e compreensível pelos stakeholders.
- Refletem a visão dos usuários, clientes, gerentes, e outros interessados no projeto.
- Podem ser mais vagos ou amplos, pois estão focados nas necessidades e problemas do negócio ou do usuário.

Os requisitos das partes interessadas originalmente contêm conflitos a resolver, lacunas de informação, oportunidades de racionalização



Requisitos das Partes Interessadas (Stakeholders)

Exemplo: Requisito de usuário/negócio (vago/amplo):

- O sistema deve permitir que os clientes comprem produtos online de forma fácil e segura.

Justificativa: Este é um exemplo vago, focado no objetivo de negócio de aumentar as vendas online, e reflete a visão do cliente de ter uma experiência de compra sem atritos.

Requisitos das Partes Interessadas (Stakeholders)

Exemplo: Requisito de negócio com potencial de conflito:

- O departamento de marketing quer que o sistema colete o máximo de dados pessoais dos usuários para campanhas futuras.
- O departamento jurídico exige que o sistema minimize a coleta de dados pessoais para cumprir com as leis de privacidade.

Justificativa: Esses dois requisitos estão em conflito e precisam ser resolvidos através de uma análise mais aprofundada, talvez resultando em um requisito de sistema mais específico que equilibre as duas necessidades.

Requisitos das Partes Interessadas (Stakeholders)

Exemplo: Requisito com lacuna de informação:

- O sistema deve permitir que os usuários façam login com uma conta de rede social."

Justificativa: Este requisito é um ponto de partida, mas tem lacunas. Quais redes sociais? Quais dados serão coletados? Como a segurança será garantida? Essas perguntas precisarão ser respondidas para refinar o requisito.

Requisitos das Partes Interessadas (Stakeholders)

Exemplo: Requisito com oportunidade de racionalização:

- O gerente de vendas quer um relatório diário de vendas por região.
- O diretor financeiro quer um relatório semanal de vendas por categoria de produto.

Justificativa: Ao analisar esses dois requisitos, pode-se perceber que ambos podem ser atendidos por um único sistema de relatórios de vendas que seja flexível o suficiente para gerar diferentes visões dos dados. A racionalização é a oportunidade de criar uma solução unificada em vez de duas soluções separadas.

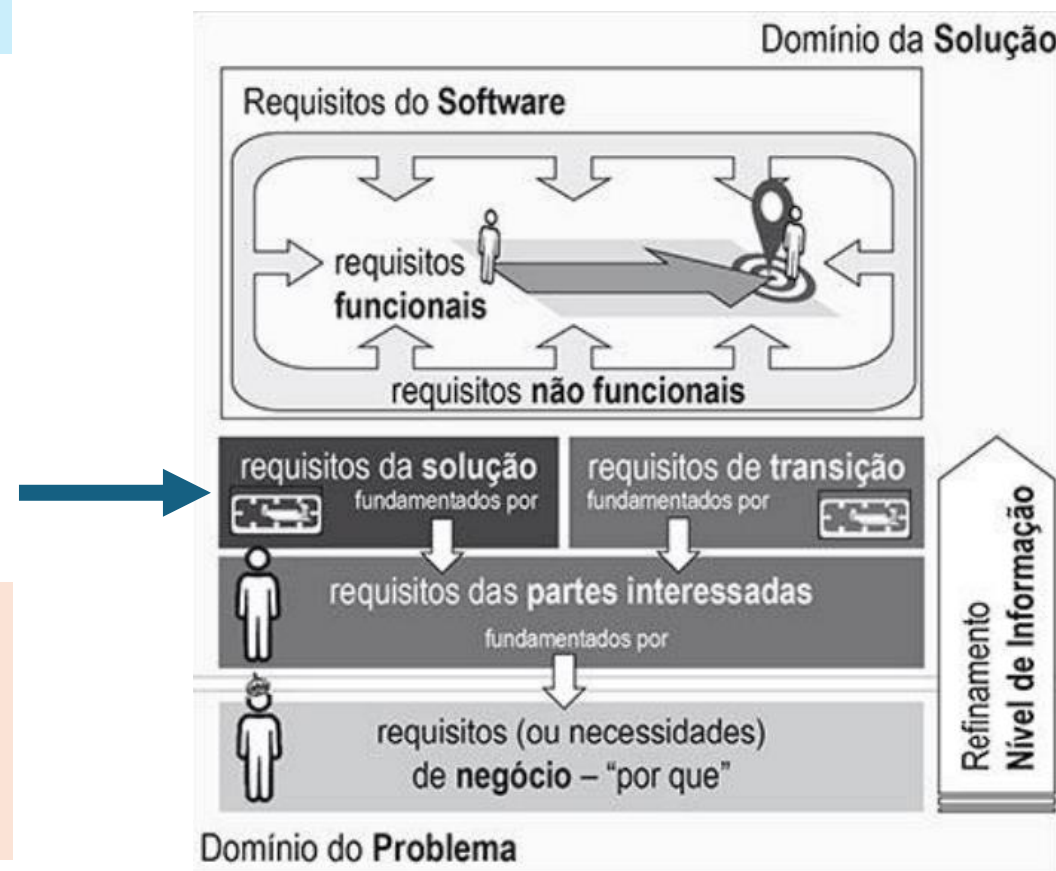
Requisitos da Solução

Os requisitos da solução descrevem suas características de forma a satisfazer os requisitos de negócio e os requisitos das partes interessadas.

Exemplo: "O sistema deve permitir que os clientes façam reservas de hotel online de forma rápida e fácil."

Os requisitos da solução capturam todas as decisões tomadas sobre o escopo e o comportamento esperado para o software em desenvolvimento de tal forma que não se percam nem sejam esquecidas.

Validar o entendimento da solução entre os responsáveis pelo desenvolvimento e as demais partes interessadas antes que trabalho desnecessário e mais oneroso seja despendido



Processo geral de desenvolvimento dos requisitos

- **Capture os requisitos** dos stakeholders, os quais podem ter várias fontes.
- Organizar os requisitos das partes interessadas em um **escopo da solução**: foco na abrangência e sem profundidade ainda.
- **Desenvolver os requisitos das partes interessadas**, resolver conflitos, eliminar redundâncias, superar lacunas de informação para rever o escopo e detalhar os requisitos da solução
- Fechar um pacote de requisitos com a **profundidade suficiente** para encaminhar um conjunto de especificações para atualizar a arquitetura; implementar e testar as unidades que compõem o software; e assim por diante, conforme o processo em que a Engenharia de Requisitos se insere

Processo geral de desenvolvimento dos requisitos

Capture os requisitos dos stakeholders, os quais podem ter várias fontes.

- Entrevistas com stakeholders, exploração de cenários (geralmente por meio de entrevistas com stakeholders), documentação descritiva (talvez de estudos ou pesquisas de mercado), sistemas existentes que estão sendo atualizados, problemas e sugestões de mudança dos sistemas existentes, sistemas análogos, prototipagem (seja de sistemas parciais, maquetes ou até mesmo esboços simples do produto ou dos próprios requisitos), oportunidades provenientes de novas tecnologias (aprovadas pelos stakeholders), estudos, questionários e estudos antropomórficos ou análise de vídeos etc.

Organizar os requisitos das partes interessadas em um **escopo da solução**: foco na abrangência e sem profundidade ainda.

Processo geral de desenvolvimento dos requisitos

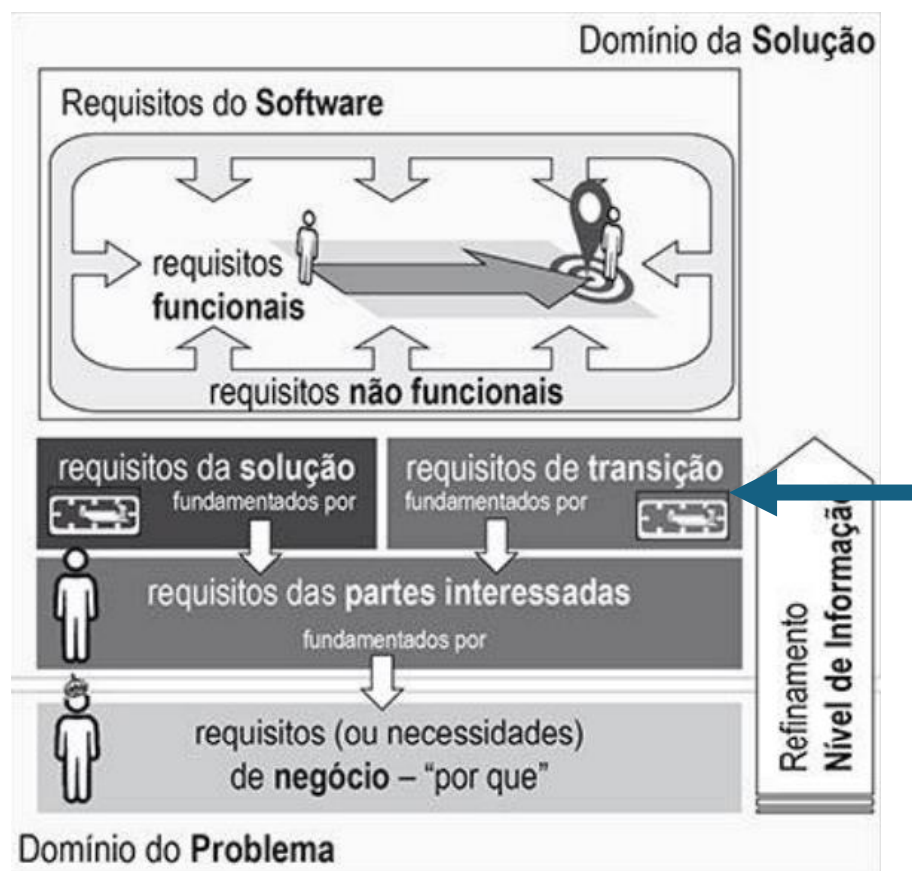
Desenvolver os requisitos das partes interessadas, resolver conflitos, eliminar redundâncias, superar lacunas de informação para rever o escopo e detalhar os requisitos da solução.

- Revise cada requisito em seu contexto e certifique-se de que:
 1. Ele pertence ao lugar em que está.
 2. Ele está em conformidade com os critérios para requisitos bem redigidos.
- Defina critérios de aceite: *O que vai te convencer que este requisito foi satisfeito:*
 1. Os stakeholders podem definir uma situação operacional na qual o requisito possa ser demonstrado e/ou
 2. Os stakeholders podem definir um valor numérico para um nível de desempenho que deve ser demonstrado.

Fechar um pacote de requisitos com a **profundidade suficiente** para encaminhar um conjunto de especificações para atualizar a arquitetura; implementar e testar as unidades que compõem o software; e assim por diante, conforme o processo em que a Engenharia de Requisitos se insere

Requisitos de Transição

Quando há a necessidade de transição de informações ou migração seja manual ou informatizada.



Exemplo:

- Os dados de agentes arrecadadores e de clientes com seus respectivos históricos serão **migrados** dos fichários hoje mantidos manualmente para o novo sistema informatizado;

exemplos mais comuns de requisitos de transição são migrações de dados do sistema velho para o novo sistema que está sendo desenvolvido

Obs.: Esses requisitos podem existir apenas se já existe um software em funcionamento.

Características do Domínio do Problema

Compreensão das Necessidades: Identifica e define as necessidades e expectativas dos stakeholders (clientes, usuários, empresas) em relação ao problema que o sistema deve solucionar.

Exemplo: Uma empresa de logística percebe que seu processo de rastreamento de pacotes é ineficiente e causa atrasos frequentes na entrega. A necessidade é melhorar a precisão e a velocidade do rastreamento.

Análise do Contexto e Ambiente: Examina o contexto em que o problema ocorre, incluindo os processos, sistemas existentes e as condições do ambiente que afetam a solução.

Exemplo: Analisar como a empresa de logística lida atualmente com o rastreamento de pacotes, quais são as limitações do sistema atual e como a integração com outras ferramentas é feita.

Características do Domínio do Problema

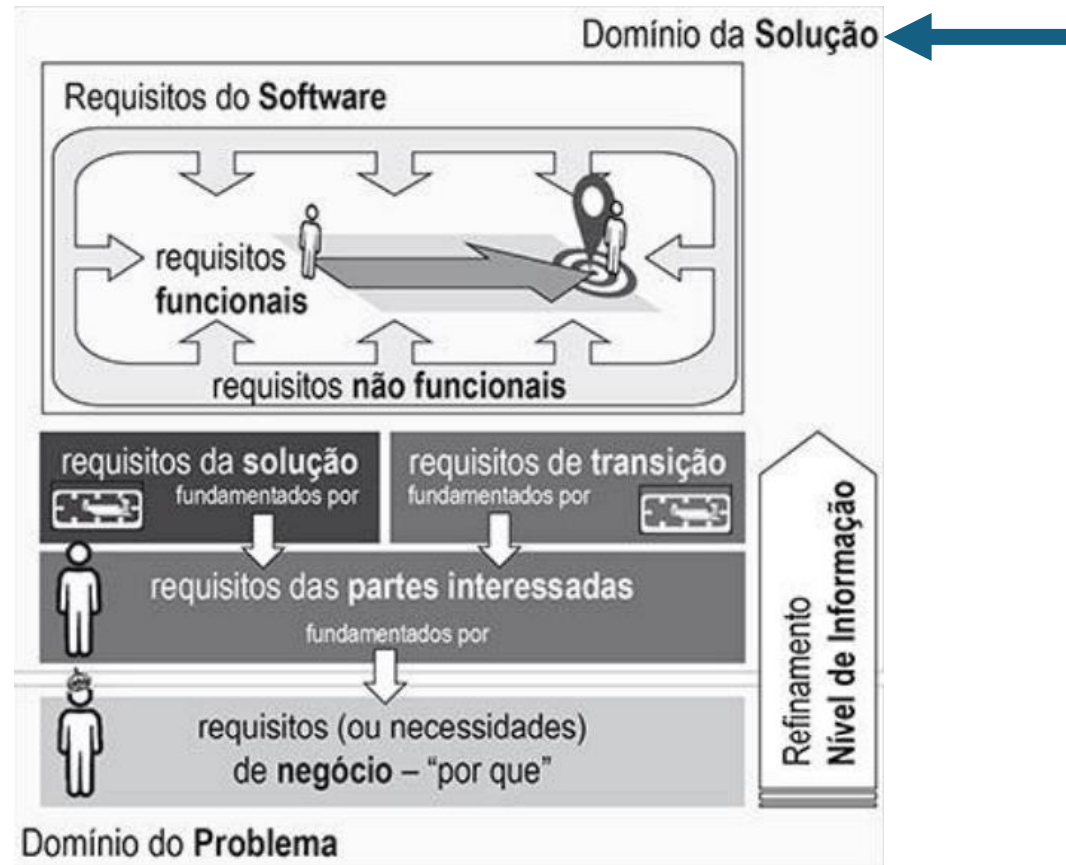
Identificação dos Problemas e Oportunidades: Identifica os problemas que precisam ser resolvidos e as oportunidades para melhorar os processos ou criar novos valores.

Exemplo: O problema é a falta de visibilidade em tempo real do status dos pacotes, e a oportunidade é desenvolver um sistema de rastreamento em tempo real com atualizações instantâneas.

Definição dos Requisitos de Alto Nível: Estabelece os requisitos de alto nível que descrevem o que o sistema deve fazer para resolver o problema, **sem detalhar como isso será realizado**.

Exemplo: "O sistema deve permitir que os usuários visualizem o status e a localização de seus pacotes em tempo real."

Domínio da Solução



Domínio da Solução

Na engenharia de requisitos, refere-se ao conjunto de requisitos e especificações que descrevem como um sistema ou produto deve ser desenvolvido para atender às necessidades e expectativas dos stakeholders.

Enquanto o **domínio do problema** foca em entender e modelar o problema que o sistema precisa resolver (ou seja, as necessidades e desafios dos usuários ou do negócio), o **domínio da solução** concentra-se em definir as características, funcionalidades e restrições do próprio sistema que será construído para resolver esse problema.

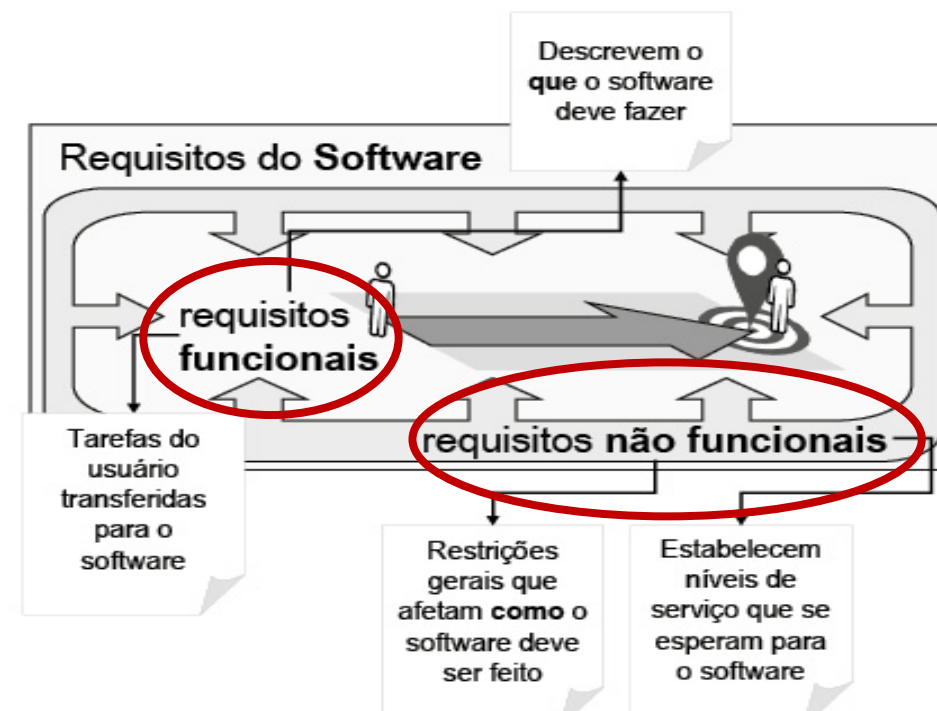
Requisitos de Software (ou de sistema)

Os requisitos de sistema são as especificações detalhadas que descrevem como o sistema deve ser projetado e desenvolvido para atender aos requisitos dos stakeholders. **“Traduzem” as necessidades dos stakeholders em características técnicas e funcionais que o sistema deve ter.**

Características:

- São **mais técnicos e específicos**, direcionados a desenvolvedores, engenheiros de software, e outros membros técnicos da equipe.
- Incluem detalhes sobre o comportamento do sistema, restrições, interfaces, desempenho, e aspectos técnicos.
- Devem ser claros, precisos e verificáveis, servindo como base para o desenvolvimento e testes do sistema.

Exemplo: "O sistema deve permitir que os clientes visualizem quartos disponíveis em uma determinada data, selecionem o tipo de quarto e confirmem a reserva em no máximo três cliques."



(Vazquez e Simões , 2016, p.95)

Requisitos de Software – Onde são armazenados?

Os requisitos de software são mantidos em diversos tipos de artefatos, que variam conforme a metodologia de desenvolvimento de software usada pela organização. Por exemplo:

- Documento de visão
- Lista de requisitos
- História de usuário
- Caso de uso
- Modelos (UML)
- Layout de telas
- Especificação funcional
- Glossário

Requisito de Stakeholder vs Requisito de Software

- **Tradução de Expectativas:** Os requisitos dos stakeholders são normalmente o ponto de partida na engenharia de requisitos. Eles são coletados e, posteriormente, refinados e traduzidos em requisitos de sistema.
- **Níveis de Abstração:** Os requisitos dos stakeholders são mais abstratos e focam no *o quê* e no *porquê*, enquanto os requisitos de sistema são mais concretos e detalham *como* o sistema deve funcionar para atender a essas necessidades.

Requisito do Stakeholder: "O cliente deve poder recuperar a senha facilmente caso a esqueça."

Requisito de Sistema: "O sistema deve permitir que o cliente receba um e-mail com um link para redefinição de senha, que expire em 30 minutos após o envio."

Requisito de Stakeholder vs Requisito de Software

Requisitos de usuário

1. O sistema **deve** gerar relatórios mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por clínica durante cada mês



Requisitos de sistema

1. No último dia de cada mês **deve** ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos por clínica durante aquele mês

2. Um relatório por clínica **deve** ser gerado, listando nome dos medicamentos, total de prescrições e o custo total

3. Se os medicamentos estão disponíveis em diferentes unidades de dosagem (10mg, 20mg) **devem** ser criados relatórios separados

ATIVIDADE

Desvendando Requisitos e Domínio do Problema

- Atividade em grupo (5 integrantes)
- Entrega via Canvas
 - Prazo: xx/mm/aaaa

Objetivo: Ao final da atividade, os alunos serão capazes de:

- Identificar diferentes tipos de stakeholders e suas perspectivas.
- Formular perguntas eficazes para elicitar requisitos.
- Diferenciar requisitos funcionais e não funcionais.
- Perceber como o nível de domínio do problema afeta a coleta de requisitos.
- Compreender os desafios na comunicação de requisitos.

Descrição da Atividade

Parte 1: Identificando Stakeholders e Suas Necessidades

- **Brainstorming de Stakeholders :**
 - Cada grupo deve listar o máximo de **stakeholders** possível para o aplicativo "Vida Saudável".
 - Pense em quem será afetado, quem usará, quem terá interesse no sucesso ou fracasso do projeto.
 - Pense em diferentes perspectivas e níveis de envolvimento.
- **Perspectivas dos Stakeholders :**
 - Escolher **três stakeholders** da lista que fizeram.
 - Para cada stakeholder escolhido, deve-se responder:
 - Qual a **principal preocupação** ou **necessidade** desse stakeholder em relação ao aplicativo "Vida Saudável"?
 - Que **benefício** esse stakeholder espera obter do aplicativo?
- Qual seria a **pior coisa** que poderia acontecer com o aplicativo do ponto de vista desse stakeholder?

Descrição da Atividade

Parte 2: Elicitando Requisitos e o Nível de Domínio do Problema

- Definindo o Usuário Principal:
 - Escolher um **tipo de usuário principal** para o aplicativo "Vida Saudável"
- Formulando Perguntas para Elicitação:
 - Pensar que estão entrevistando o usuário principal que escolheram.
 - Listar **5 a 7 perguntas abertas** que fariam para **descobrir o que o usuário realmente precisa** em um aplicativo de saúde e bem-estar. As perguntas devem ir além do óbvio.
 - Exemplo: Em vez de "Você quer monitorar calorias?", perguntar "Como você atualmente controla sua alimentação? Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta nesse processo?"
- Refletindo sobre o Nível de Domínio do Problema:
 - **Baixo domínio:** O problema é novo, pouco compreendido, requisitos são vagos ou desconhecidos. Muita exploração e descoberta são necessárias.
 - **Médio domínio:** Alguma compreensão existe, mas ainda há lacunas e incertezas.
 - **Alto domínio:** O problema é bem conhecido, os requisitos são claros e estáveis.
 - Discutir e decidir:
 - Qual é o **nível de domínio do problema** do aplicativo "Vida Saudável" no momento (alto, médio ou baixo)? Justifiquem.
- Como o nível de domínio atual **afeta a forma como vocês abordariam a coleta de requisitos?** (Ex: Se o domínio é baixo, quais estratégias adicionais seriam necessárias? Mais prototipagem? Pesquisa de mercado? Workshops com usuários?)

Descrição da Atividade

Parte 3: Apresentação e Discussão

- **Apresentações**

- Apresentar os três stakeholders escolhidos e suas perspectivas.
- Compartilhar algumas das perguntas formuladas para elicitare requisitos.
- Informar o nível de domínio do problema identificado e justificar a escolha.

- **Discussão em Grupo:**

- Quais foram os **desafios** de tentar definir requisitos para um projeto como o "Vida Saudável"?
- Perceberam **conflitos de interesse** entre diferentes stakeholders? Como lidariam com eles?
- Como o nível de domínio do problema influencia a **complexidade** de um projeto?
- Por que é crucial **investir tempo** na fase de levantamento de requisitos?
- Que **técnicas adicionais** (além das perguntas) poderiam ser usadas para entender melhor os requisitos e o domínio do problema? (Ex: prototipagem, análise de documentos existentes, observação, personas).

Cenário

Uma empresa fictícia, "Bem Estar Tech", decidiu desenvolver um **aplicativo móvel** chamado **"Vida Saudável"**.

O objetivo geral é ajudar as pessoas a monitorar e melhorar seus hábitos de saúde e bem-estar.

A empresa tem uma ideia inicial, mas precisa de vocês, como analistas de requisitos, para desvendar o que realmente os usuários e stakeholders esperam do aplicativo.

Referências Bibliográficas

- SOMMERVILLE, Ian; BOSNIC, Ivan. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2011. 529 p. ISBN 9788579361081 (disponível biblioteca digital).
- VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira. **Engenharia de Requisitos: software orientado ao negócio**. Brasport, 2016. (disponível biblioteca digital).
- PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. Porto Alegre, RS: AMGH, 2016. 940 p. ISBN 9788580555332 (broch.).